

函数图象关于直线对称的充要条件

二级结论

条件

条件 1（定义域对称）：

函数 $y = f(x)$ 的定义域 D 关于直线 $x = a$ 对称，即对任意 x ，若 $a + x \in D$ 则 $a - x \in D$ 。

结论

结论一（对称充要条件）：

直观描述：图象关于直线 $x = a$ 对称当且仅当 $f(a + x) = f(a - x)$ 恒成立。

$$f(a + x) = f(a - x)$$

上式对定义域 D 内任意允许的偏移量 x 恒成立。

常见变形（对称等价形式）：

直观描述：对称性等价于自变量和为 $2a$ 时函数值相等。

$$f(x) = f(2a - x)$$

对定义域内任意 x 恒成立。

理解说明

一句话直觉 函数图象沿直线 $x = a$ 折叠后左右重合，等价于对称点函数值相等。

核心拆解

要点一（对称定义转化）：

将几何对称转化为代数等式 $f(a + x) = f(a - x)$ ，验证等式是否成立即可判断对称性。

要点二（充要双向验证）：

定义域对称是前提，等式成立则图象对称，图象对称则等式必成立。

几何本质（轴反射对称） 图象上任意点关于直线 $x = a$ 的对称点仍在图象上。

代数意义（平移后偶函数） 令 $g(t) = f(a + t)$ ，则 $g(-t) = f(a - t)$ ，条件化为 $g(t) = g(-t)$ ，即 g 为偶函数。

考点价值（应试方向）

- **考法一（判断对称轴）：**给出解析式，检验 $f(a+x) = f(a-x)$ 是否恒成立，判断是否关于 $x = a$ 对称。
- **考法二（利用对称求式）：**已知函数在某区间解析式及对称轴，求对称区间解析式。

顿悟点 核心是抓住自变量之和为 $2a$ 时函数值相等，即 $f(x) = f(2a-x)$ 。

使用场景

- **场景一（性质判定）：**判断函数是否具有轴对称性，如二次函数、含绝对值函数。
- **场景二（解析扩充）：**由对称性将局部解析式延拓到整体。

证明

思路提示 利用对称点坐标关系，分别证明充分性和必要性。

正式推导

步骤一（对称点坐标）：

设 $P(x, f(x))$ 是图象上任意一点，则它关于直线 $x = a$ 的对称点 P' 的坐标为 $(2a - x, f(x))$ 。

$$P'(2a - x, f(x))$$

理由：对称点横坐标满足 $(x + x')/2 = a$ ，纵坐标相同。

步骤二（必要性证明）：

若图象关于 $x = a$ 对称，则 P' 在图象上，故 $f(2a - x) = f(x)$ 。

$$f(2a - x) = f(x)$$

令 $t = x - a$ ，得 $f(a - t) = f(a + t)$ ，即

$$f(a + x) = f(a - x)$$

对任意偏移量 x 成立。

理由：对称定义；变量代换 $x = a + t$ 。

步骤三（充分性证明）：

若 $f(a + x) = f(a - x)$ 恒成立，则对任意 x ，

$$f(2a - x) = f(a - (x - a))$$

$$f(a - (x - a)) = f(a + (x - a))$$

$$f(a + (x - a)) = f(x)$$

因此 $f(2a - x) = f(x)$ ，点 $(2a - x, f(x))$ 在图象上，即 P' 在图象上。由 P 的任意性知图象关于 $x = a$ 对称。

理由：条件恒等式代入；对称点定义。

步骤四（结论整合）：

在定义域关于 $x = a$ 对称的前提下， $f(a + x) = f(a - x)$ 恒成立是图象关于 $x = a$ 对称的充要条件。

理由：必要性、充分性均已证明。

结论回扣 函数图象关于直线 $x = a$ 对称 $\iff f(a + x) = f(a - x)$ 对定义域内任意允许的 x 恒成立。

典型例题

例 1（基础） 题目：判断函数 $f(x) = |x - 2|$ 的图象是否关于直线 $x = 2$ 对称？**解题步骤：**

第一步（检验定义域）：

定义域 $\mathbb{R}$ 关于 $x = 2$ 对称。

理由：全体实数关于任何点对称。

第二步（计算 $f(2 + x)$ 和 $f(2 - x)$ ）：

$f(2 + x) = |(2 + x) - 2|$ ，而 $|(2 + x) - 2| = |x|$ ，所以 $f(2 + x) = |x|$ ；同样， $f(2 - x) = |(2 - x) - 2|$ ， $|(2 - x) - 2| = |-x|$ ，且 $|-x| = |x|$ ，故 $f(2 - x) = |x|$ 。因此 $f(2 + x) = f(2 - x)$ 。

理由：代入解析式。

第三步（利用结论）：

由充要条件，图象关于 $x = 2$ 对称。

理由：等式恒成立且定义域对称。

关键结论： $f(x) = |x - 2|$ 的图象关于 $x = 2$ 对称。

例 2（稍变形） 题目：已知函数 $f(x) = x^2 + mx + 1$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称，求实数 m 的值。**解题步骤：**

第一步（写出对称条件）：

由充要条件，对任意 x ， $f(1 + x) = f(1 - x)$ 恒成立。

理由：图象关于 $x = 1$ 对称。

第二步（代入并化简）：

由对称条件得

$$(1+x)^2 + m(1+x) + 1 = (1-x)^2 + m(1-x) + 1$$

展开两边：

$$1 + 2x + x^2 + m + mx + 1 = 1 - 2x + x^2 + m - mx + 1$$

化简得

$$(4 + 2m)x = 0$$

理由：多项式展开，合并同类项。

第三步（利用恒等条件）：

由于上式对任意 x 成立，故系数 $4 + 2m = 0$ ，解得 $m = -2$ 。

理由：多项式恒为零则各项系数为零。

关键结论： $m = -2$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上的解析式为 $f(x) = 2^x$ ，且 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称，求 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2)$ 上的解析式。**解题步骤：**

第一步（对称等式）：

由图象关于 $x = 2$ 对称，有 $f(2+x) = f(2-x)$ 对任意 x 恒成立。

理由：对称充要条件。

第二步（换元转化）：

当 $x < 2$ 时，令 $t = 2 - x > 0$ ，则 $x = 2 - t$ ，于是 $f(x) = f(2-t) = f(2+t)$ 。

理由：利用对称等式将自变量转化为已知区间。

第三步（代入已知解析式）：

因为 $2+t > 2$ ，所以 $f(2+t) = 2^{2+t}$ ，又 $2^{2+t} = 2^{4-x}$ ，因此 $f(x) = 2^{4-x}$ 。

理由：代入 x 表达式。

关键结论： $f(x) = 2^{4-x} (x < 2)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略定义域对称）

错误做法：只要 $f(a+x) = f(a-x)$ 成立就认为图象对称，不检查定义域。

正确理解（定义域前提）：

定义域必须关于 $x = a$ 对称，否则即使等式成立也不能保证整体对称。

错因分析（对称点缺失）：

对称定义要求每个点都有对称点，定义域不对称则部分点无对称点。

易错点二（混淆对称公式）

错误做法：将 $f(a+x) = f(a-x)$ 混淆为 $f(x) = f(a-x)$ 或 $f(x) = f(x-a)$ 。

正确理解（正确等价形式）：

正确等价形式为 $f(a+x) = f(a-x)$ 或 $f(x) = f(2a-x)$ 。

错因分析（变量替换出错）：

变量替换混淆，导致对称轴判断错误。

易错点三（片面验证）

错误做法：取一个或几个 x 值验证等式成立即断言对称。

正确理解（整体性要求）：

必须对定义域内所有允许的 x 恒成立。

错因分析（整体误判）：

对称性是整体性质，不能由个别点断定。

结论小结

一句话核心 图象关于直线 $x = a$ 对称 $\iff f(a+x) = f(a-x)$ 对定义域内任意允许的 x 恒成立，且定义域关于 $x = a$ 对称。

使用条件

- 条件 1（定义域对称）：函数定义域必须关于 $x = a$ 对称。
- 条件 2（恒等成立）：对定义域内任意允许的偏移量 x ，均有 $f(a+x) = f(a-x)$ 。

关键提醒

- 易错点（忽略对称域）：切忌忽略定义域对称性，否则结论不成立。
- 检查项（全范围验证）：验证时须确保对所有 x 成立，不能只取特殊值。